

Ejercicio 7

Introducción

Este ejercicio busca enseñar para qué sirve aplicar una ecualización de histograma a una imagen con baja resolución.

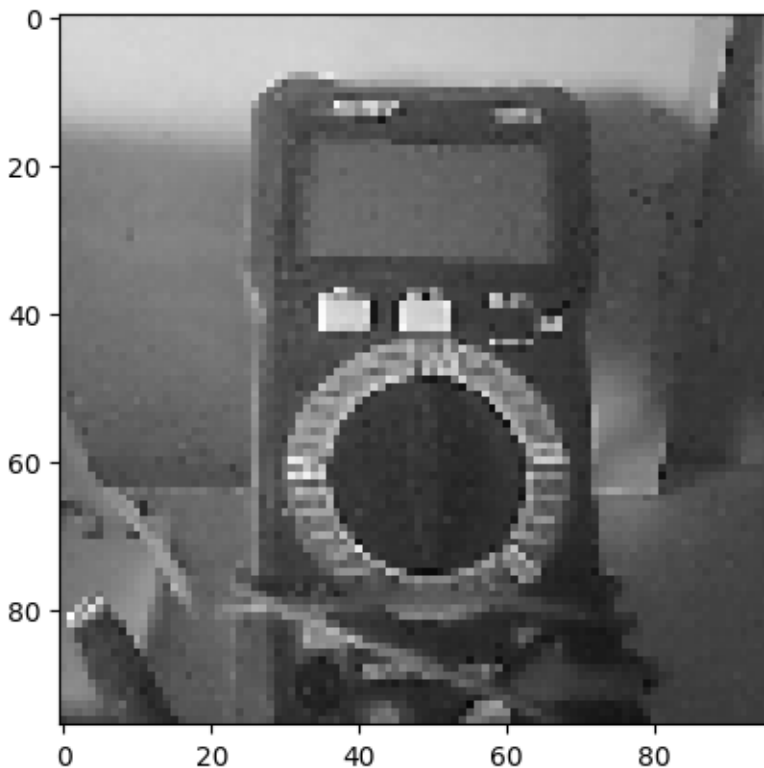
Funcionamiento

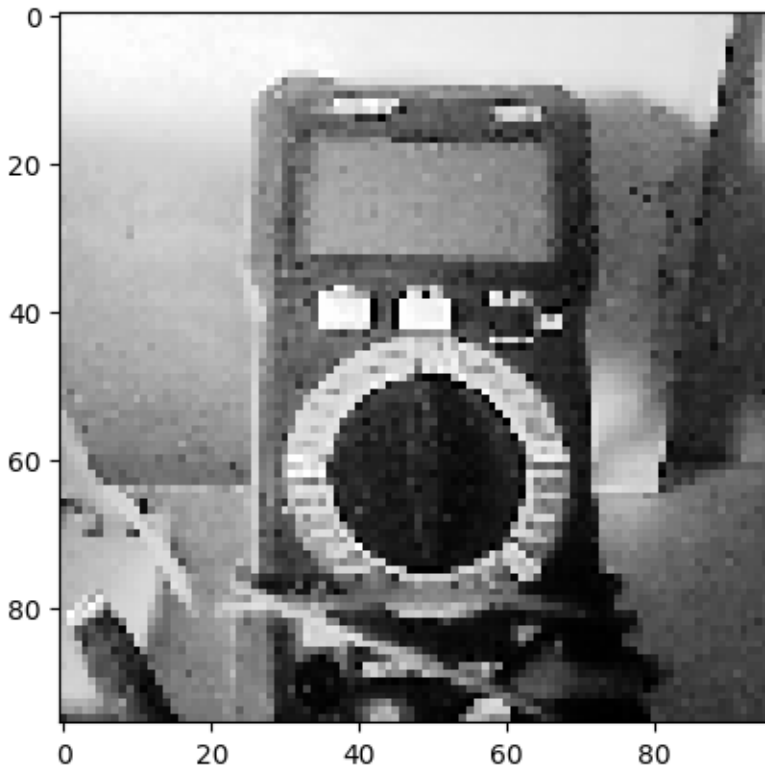
El código es, básicamente, la implementación del Ejercicio_7. Luego se editó ligeramente el código, agregando la función `histogram_equalization` que aplica la ecualización de histograma, por lo que se toma una imagen, se imprime, luego se aplica la ecualización y se vuelve a imprimir.

La función `histogram_equalization` hace lo siguiente:

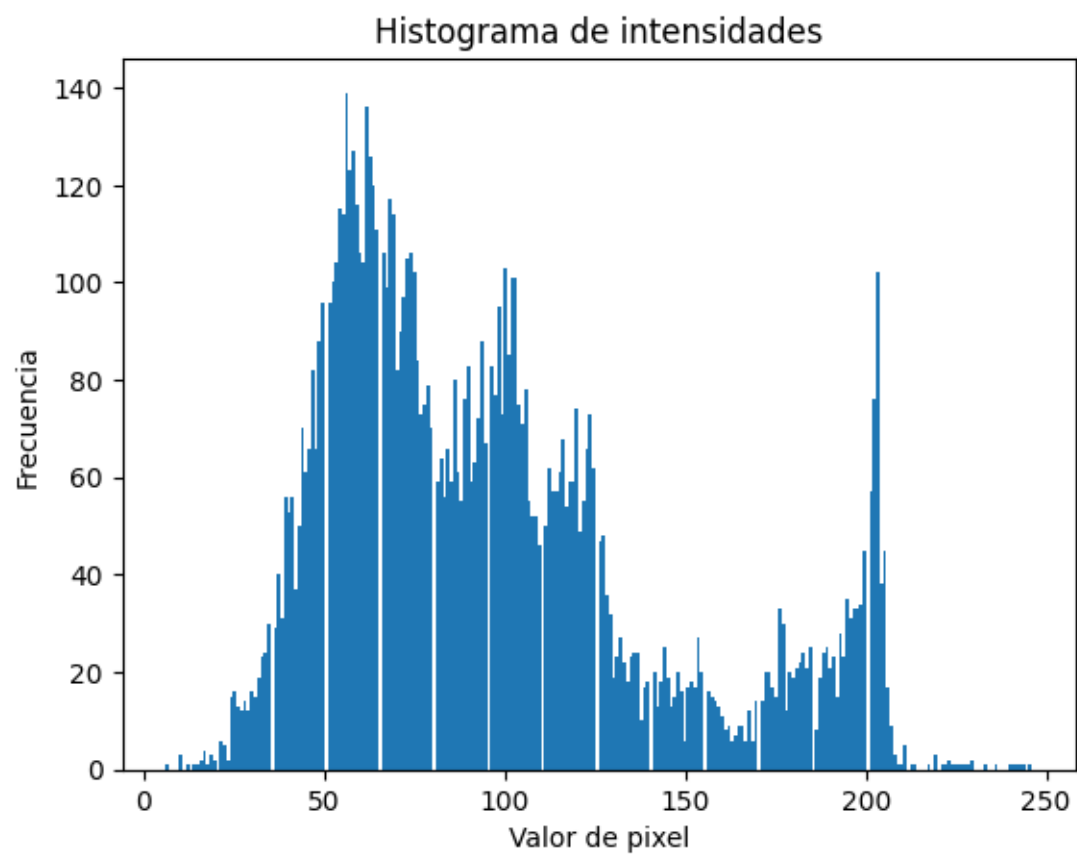
- Recorre cada pixel, contando cuántas veces aparece cada valor de intensidad.
- Calcula la función de distribución acumulada para cada valor.
- Busca el primer valor no nulo (para evitar un error al ser una función acumulada).
- Aplica la normalización/ecualización.

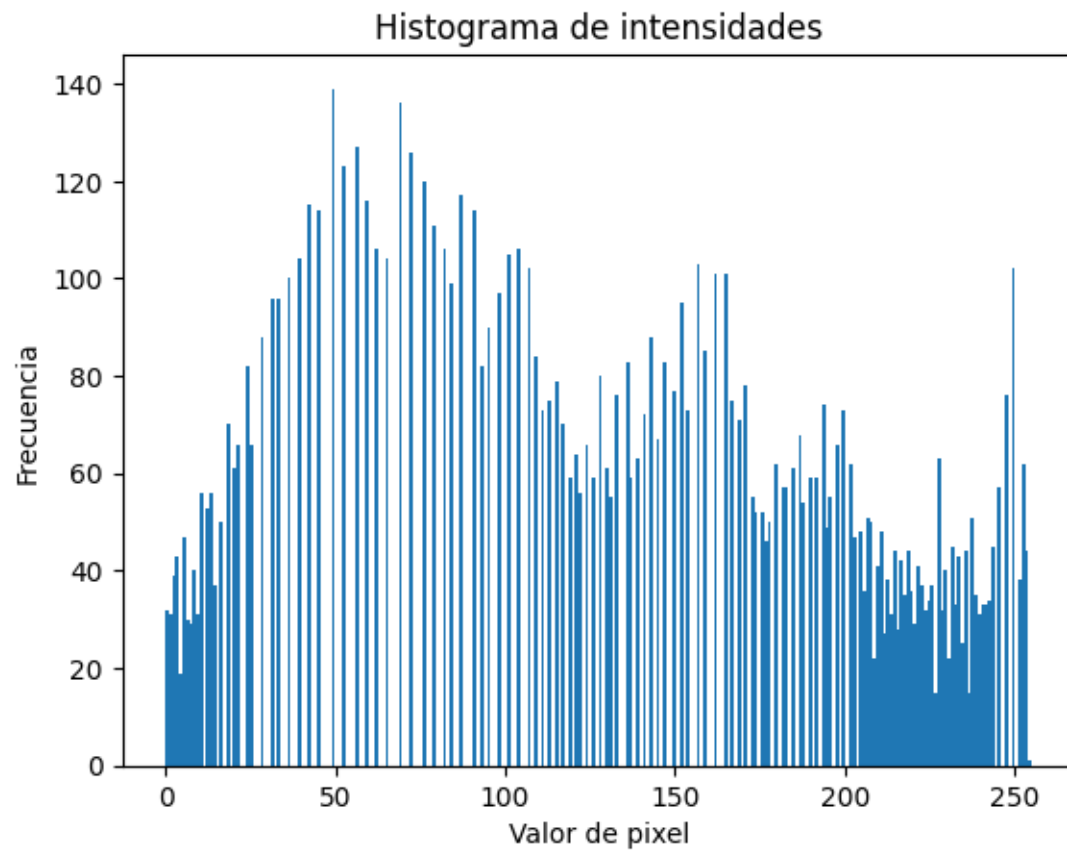
Para poder ver las imagenes, hay que copiar los valores entregados en el código y pegarlos en el notebook que está en este archivo `.ipynb` (o este Colab). Una vez cambiando los valores y ejecutando el notebook, podemos ver la foto. Aquí hay un ejemplo de un multímetro capturado con el ESP-CAM antes y después de aplicar la ecualización de histograma:





Además podemos ver los histogramas en los siguientes gráficos para ver cómo cambia entre el original y el ecualizado, para ver cómo se normaliza todo:





Aprendizajes

Este ejercicio muestra cómo obtener más información de una imagen de poca calidad usando la ecualización de histograma para aumentar el contraste.